

---

**SERIE 3W/3L**

# **VÁLVULAS MARIPOSA CON ASIENTO RESILIENTE**

GUÍA TÉCNICA DE VENTAS



---

**Bray®**

**BRAY.COM**

**LA EMPRESA DE ALTO RENDIMIENTO**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| DATOS TÉCNICOS . . . . .                                              | 3  |
| CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS . . . . .                                | 4  |
| SELECCIÓN DE LA VÁLVULA . . . . .                                     | 5  |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   DESPIECE DE PARTES . . . . .             | 7  |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   LISTA DE PARTES . . . . .                | 8  |
| DIMENSIONES Y PESOS   in y lb . . . . .                               | 9  |
| DIMENSIONES Y PESOS   mm y kg . . . . .                               | 10 |
| DISCO DE BAJA PRESIÓN . . . . .                                       | 11 |
| TORQUES DE CIERRE/APERTURA . . . . .                                  | 12 |
| TORQUES DE CIERRE/APERTURA   lb-in . . . . .                          | 13 |
| TORQUES DE CIERRE/APERTURA   N m . . . . .                            | 14 |
| TORQUES DE VÁSTAGO MÁXIMOS PERMITIDOS . . . . .                       | 15 |
| FACTORES DE TORQUE DINÁMICO . . . . .                                 | 16 |
| COEFICIENTES DE DIMENSIONAMIENTO DE LA VÁLVULA   Valores Cv . . . . . | 18 |
| COEFICIENTES DE DIMENSIONAMIENTO DE LA VÁLVULA   Valores Kv . . . . . | 19 |
| DATOS DE ANCLAJE DE BRIDA A VÁLVULA . . . . .                         | 20 |
| DATOS DE ANCLAJE DE BRIDA A VÁLVULA   ASME . . . . .                  | 21 |
| DATOS DE ANCLAJE DE BRIDA A VÁLVULA   PN 10 . . . . .                 | 22 |
| DATOS DE ANCLAJE DE BRIDA A VÁLVULA   PN 16 . . . . .                 | 23 |
| TENSIÓN DE ANCLAJE DE BRIDA . . . . .                                 | 24 |

## DATOS TÉCNICOS

### INFORMACIÓN GENERAL

La serie Bray 3W/3L tiene asiento moldeado optimizado, borde de sellado con disco perfilado y bujes del vástago. Estas características proporcionan un rendimiento optimizado y soluciones de automatización eficientes para un ciclo de vida prolongado sin poner en riesgo el sello hermético.

### ESPECIFICACIONES

|                          |                                   |                     |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Rango de Tamaño          | NPS 2 a 24                        |                     |
|                          | DN 50 to 600                      |                     |
| Rango de Temperatura     | -20°F a 250°F                     |                     |
|                          | -29°C a 121°C                     |                     |
| Presión Operativa Máxima | Disco de Alta Presión             | 250 psi<br>17.2 bar |
|                          | Disco Estándar                    | 175 psi<br>12 bar   |
|                          | Disco de Baja Presión             | 50 psi<br>3.4 bar   |
| Estilo de Cuerpo         | 3W - De una pieza, estilo wafer   |                     |
|                          | 3L - De una pieza, estilo orejada |                     |
| Rango de Fuga            | Cierre hermético                  |                     |
| Clasificación de Vacío   | 1 a 0.001 micrón                  |                     |

### ESTÁNDARES DE DISEÑO

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Diseño de la Válvula</b>               | API 609 Categoría A      |
|                                           | EN 593                   |
| <b>Brida Superior</b>                     | MSS SP-67                |
|                                           | ISO 5211                 |
| <b>Perforación de la Brida</b>            | ASME B16.5 Clase 125/150 |
|                                           | EN 1092-1 PN 6   10   16 |
|                                           | JIS 10K                  |
|                                           | AS 2129 Tabla D y E      |
| <b>Prueba de Hermeticidad del Asiento</b> | API 598                  |
|                                           | EN 12266-1               |
|                                           | ISO 5208                 |
|                                           | MSS SP-61                |
| <b>Cara a Cara</b>                        | API 609                  |
|                                           | EN 558 Serie 20          |



### OPCIONES DE MATERIALES<sup>1</sup>

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Cuerpo</b>  | Hierro Fundido                        |
|                | Hierro Dúctil                         |
| <b>Disco</b>   | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon 11 |
|                | Acero inoxidable 316                  |
|                | Bronce al Aluminio                    |
|                | Acero Inoxidable Dúplex 4A            |
| <b>Vástago</b> | Acero inoxidable 416                  |
|                | Acero inoxidable (EN 1.4057)          |
| <b>Asiento</b> | EPDM                                  |
|                | BUNA-N                                |
|                | HT-EPDM                               |

#### NOTAS

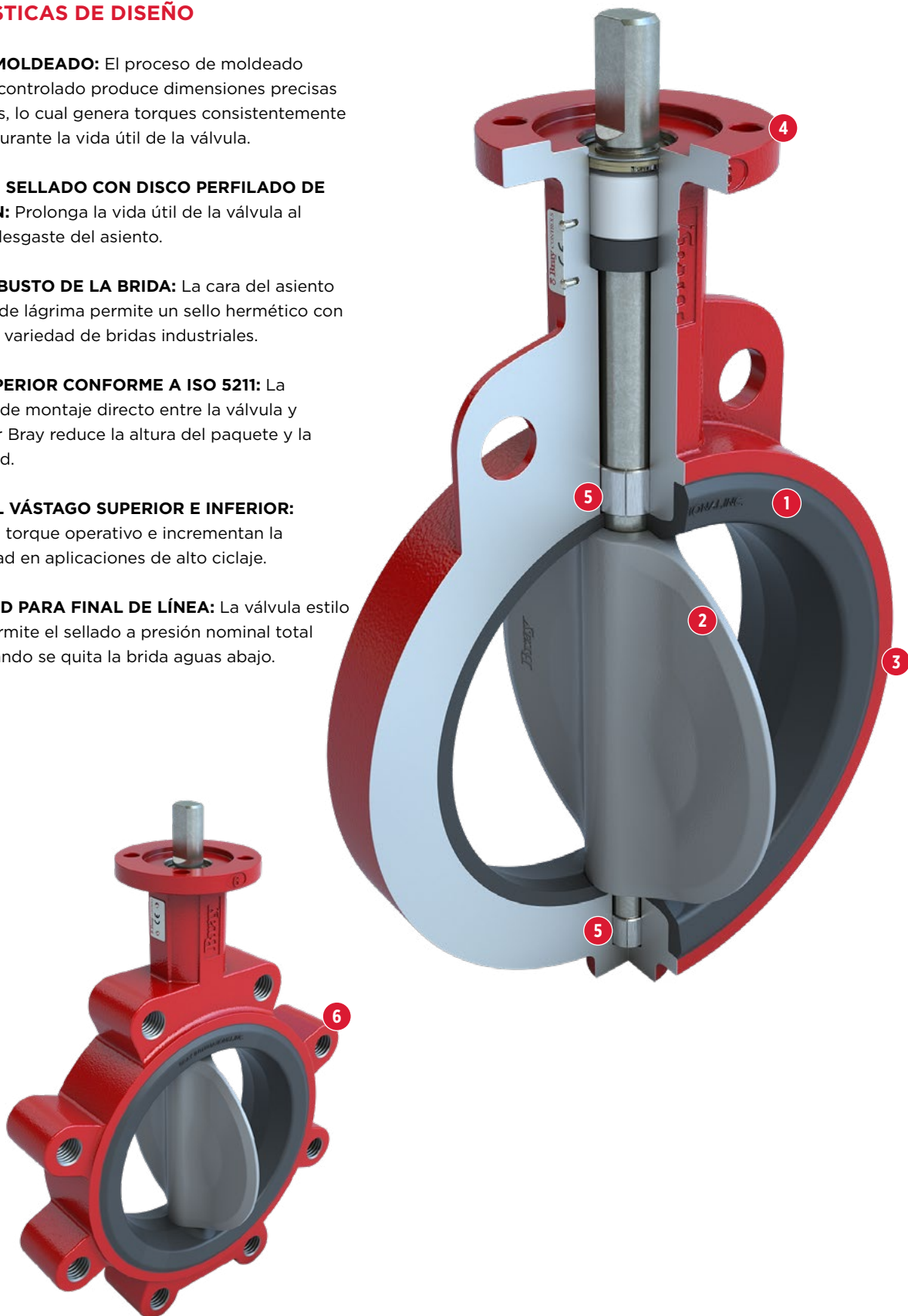
<sup>1</sup>Materiales disponibles en calidades ASME y EN

### CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Certificaciones</b> | CE/PED                                          |
|                        | ANSI/NSF 61 y 372                               |
| <b>Aprobaciones</b>    | EC 1935                                         |
|                        | Aprobado para Contacto con Alimentos por la FDA |
|                        | Tipo ABS                                        |
|                        | Tipo Bureau Veritas                             |

### CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- 1 ASIENTO MOLDEADO:** El proceso de moldeado altamente controlado produce dimensiones precisas y repetibles, lo cual genera torques consistentemente más bajo durante la vida útil de la válvula.
- 2 BORDE DE SELLADO CON DISCO PERFILADO DE PRECISIÓN:** Prolonga la vida útil de la válvula al reducir el desgaste del asiento.
- 3 SELLO ROBUSTO DE LA BRIDA:** La cara del asiento con forma de lágrima permite un sello hermético con una amplia variedad de bridas industriales.
- 4 BRIDA SUPERIOR CONFORME A ISO 5211:** La capacidad de montaje directo entre la válvula y el actuador Bray reduce la altura del paquete y la complejidad.
- 5 BUJES DEL VÁSTAGO SUPERIOR E INFERIOR:** Reducen el torque operativo e incrementan la confiabilidad en aplicaciones de alto ciclaje.
- 6 CAPACIDAD PARA FINAL DE LÍNEA:** La válvula estilo orejada permite el sellado a presión nominal total incluso cuando se quita la brida aguas abajo.



## SELECCIÓN DE LA VÁLVULA

### SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LAS PARTES DE LA VÁLVULA (ASME)

Seleccione un código de cada categoría para crear un número de orden completo para la válvula.

**3X-XXXX-1XXXX-XXX**

| SERIE<br>3X |               | TAMAÑO<br>XXXX |     |     | NÚMERO BASE<br>1XXXX |                                                   | TRIM <sup>1</sup><br>XXX |         |                                                           |
|-------------|---------------|----------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Código      | Cuerpo Estilo | Código         | NPS | DN  | Código               | Descripción                                       | Código                   | Ítem    | Material                                                  |
| 3W          | Wafer         | 0200           | 2   | 50  | 11010                | NPS 2-12 con clasificación de 175 psi (12 bar)    | 119                      | Cuerpo  | Hierro Fundido, A126 Clase B                              |
| 3L          | Orejada       | 0250           | 2½  | 65  |                      | NPS 14-24 con clasificación de 150 psi (10.3 bar) |                          | Disco   | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon, A536 Calidad 65-45-12 |
|             |               | 0300           | 3   | 80  |                      |                                                   |                          | Vástago | Acero Inoxidable 416, A582                                |
|             |               | 0400           | 4   | 100 |                      |                                                   |                          | Asiento | EPDM                                                      |
|             |               | 0500           | 5   | 125 | 11011                | NPS 2-24 con clasificación de 50 psi (3.4 bar)    | 169                      | Cuerpo  | Hierro Fundido, A126 Clase B                              |
|             |               | 0600           | 6   | 150 |                      |                                                   |                          | Disco   | Acero Inoxidable 316, A351 CF8M                           |
|             |               | 0800           | 8   | 200 |                      |                                                   |                          | Vástago | Acero Inoxidable 416, A582                                |
|             |               | 1000           | 10  | 250 | 13010                | NPS 2-24 con clasificación de 250 psi (17.2 bar)  |                          | Asiento | EPDM                                                      |
|             |               | 1200           | 12  | 300 |                      |                                                   | 390                      | Cuerpo  | Hierro Dúctil, A536 Calidad 65-45-12                      |
|             |               | 1400           | 14  | 350 |                      |                                                   |                          | Disco   | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon, A536 Calidad 65-45-12 |
|             |               | 1600           | 16  | 400 |                      |                                                   |                          | Vástago | Acero Inoxidable 416, A582                                |
|             |               | 1800           | 18  | 450 |                      |                                                   |                          | Asiento | EPDM                                                      |
|             |               | 2000           | 20  | 500 |                      |                                                   | 375                      | Cuerpo  | Hierro Dúctil, A536 Calidad 65-45-12                      |
|             |               | 2400           | 24  | 600 |                      |                                                   |                          | Disco   | Acero Inoxidable 316, A351 CF8M                           |
|             |               |                |     |     |                      |                                                   |                          | Vástago | Acero Inoxidable 416, A582                                |
|             |               |                |     |     |                      |                                                   |                          | Asiento | EPDM                                                      |

#### NOTAS:

1 Para ver una lista completa de materiales estándar y descripciones, consulte MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Hay otros materiales disponibles, comuníquese con Bray para obtener información adicional.

### EJEMPLO

#### 3L-1200-11010-390

- > Cuerpo Orejado
- > 12 pulgadas (300 mm)
- > Válvula con clasificación de 175 psi (12 bar)
- > Trim 390

## SELECCIÓN DE LA VÁLVULA

### SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LAS PARTES DE LA VÁLVULA (EN)

Seleccione un código de cada categoría para crear un número de orden completo para la válvula.

**3X-XXXX-1XXXX-XXX**

| SERIE<br>3X |                  | TAMAÑO<br>XXXX |     | NÚMERO BASE<br>1XXXX |                                                                    | TRIM <sup>1</sup><br>XXX |         |                                                              |
|-------------|------------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Código      | Cuerpo<br>Estilo | Código         | DN  | Código               | Descripción                                                        | Código                   | Ítem    | Material                                                     |
| 3W          | Wafer            | M050           | 50  | 1100U                | DN50 - 300<br>con clasificación de<br>12 bar                       | D61                      | Cuerpo  | Hierro Dúctil, EN 5.3106 (GGG 40)<br>y A536 Calidad 65-45-12 |
| 3L          | Orejada          | M065           | 65  |                      |                                                                    |                          | Disco   | Acero Inoxidable, Tipo 316 EN 1.4408 / A351<br>CF8M          |
|             |                  | M080           | 80  |                      |                                                                    |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  | M100           | 100 |                      | DN350 - 600<br>con clasificación de<br>10.3 bar                    |                          | Asiento | EPDM                                                         |
|             |                  | M125           | 125 |                      |                                                                    | D62                      | Cuerpo  | Hierro Dúctil EN 5.3106 (GGG 40)<br>y A536 Calidad 65-45-12  |
|             |                  | M200           | 200 |                      | Bridas con múltiples<br>orificios                                  |                          | Disco   | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon                           |
|             |                  | M250           | 250 | 11034                | DN50 - 300<br>con clasificación de<br>12 bar                       |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  | M300           | 300 |                      |                                                                    |                          | Asiento | EPDM                                                         |
|             |                  | M350           | 350 |                      | DN350 - 600<br>con clasificación de<br>10.3 bar                    | D63                      | Cuerpo  | Hierro Dúctil, EN 5.3106 (GGG 40)<br>y A536 Calidad 65-45-12 |
|             |                  | M400           | 400 |                      |                                                                    |                          | Disco   | Acero Inoxidable, Tipo 316 EN 1.4408 / A351<br>CF8M          |
|             |                  | M450           | 450 |                      | Bridas ISO PN10                                                    |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  | M500           | 500 | 13035                | DN50 - 600<br>con clasificación de<br>17.2 bar,<br>Bridas ISO PN16 |                          | Asiento | BUNA-N                                                       |
|             |                  | M600           | 600 |                      |                                                                    | D64                      | Cuerpo  | Hierro Dúctil, EN 5.3106 (GGG 40)<br>y A536 Calidad 65-45-12 |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Disco   | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon                           |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Asiento | BUNA-N                                                       |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    | 1JN                      | Cuerpo  | Hierro Fundido, EN GJL-250 - EN 5.1301 (GG<br>25)            |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Disco   | Acero Inoxidable, Tipo 316 EN 1.4408 / A351<br>CF8M          |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Asiento | EPDM                                                         |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    | 1JM                      | Cuerpo  | Hierro Fundido, EN GJL-250 - EN 5.1301 (GG<br>25)            |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Disco   | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon                           |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Asiento | EPDM                                                         |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    | 1JR                      | Cuerpo  | Hierro Fundido, EN GJL-250 - EN 5.1301 (GG<br>25)            |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Disco   | Acero Inoxidable, Tipo 316 EN 1.4408 / A351<br>CF8M          |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Asiento | BUNA-N                                                       |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    | 1JQ                      | Cuerpo  | Hierro Fundido, EN GJL-250 - EN 5.1301 (GG<br>25)            |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Disco   | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon                           |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Vástago | Acero Inoxidable, EN 1.4057                                  |
|             |                  |                |     |                      |                                                                    |                          | Asiento | BUNA-N                                                       |

#### NOTAS:

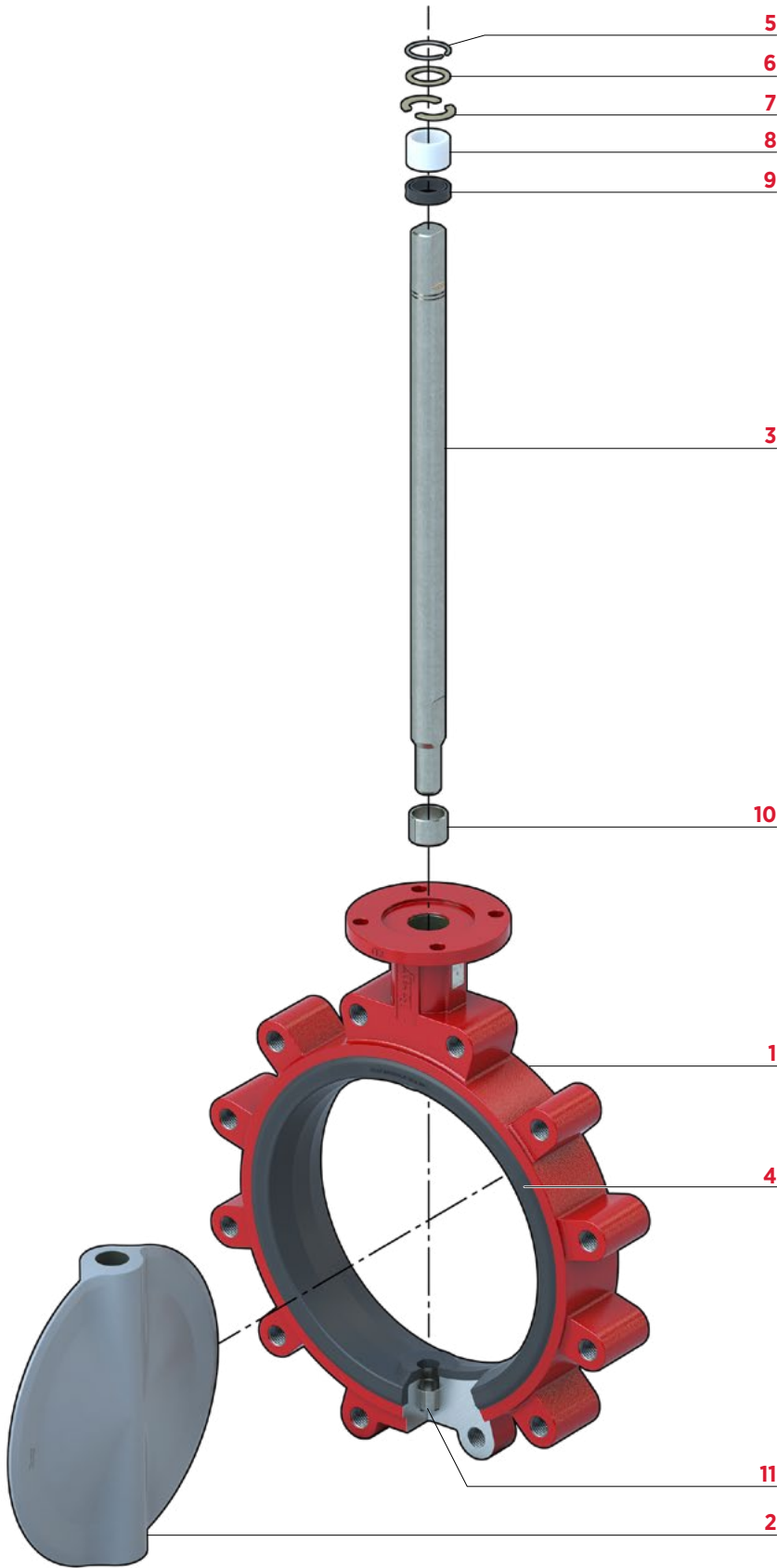
<sup>1</sup> Para ver una lista completa de materiales estándar y descripciones, consulte MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Hay otros materiales disponibles, comuníquese con Bray para obtener información adicional.

#### EJEMPLO

##### 3L-M050-11034-D61

- > Cuerpo orejado
- > DN 50
- > Perforación de la brida PN10
- > Trim D61

REFERENCIA DE  
PIEZAS



LISTA DE PARTES Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

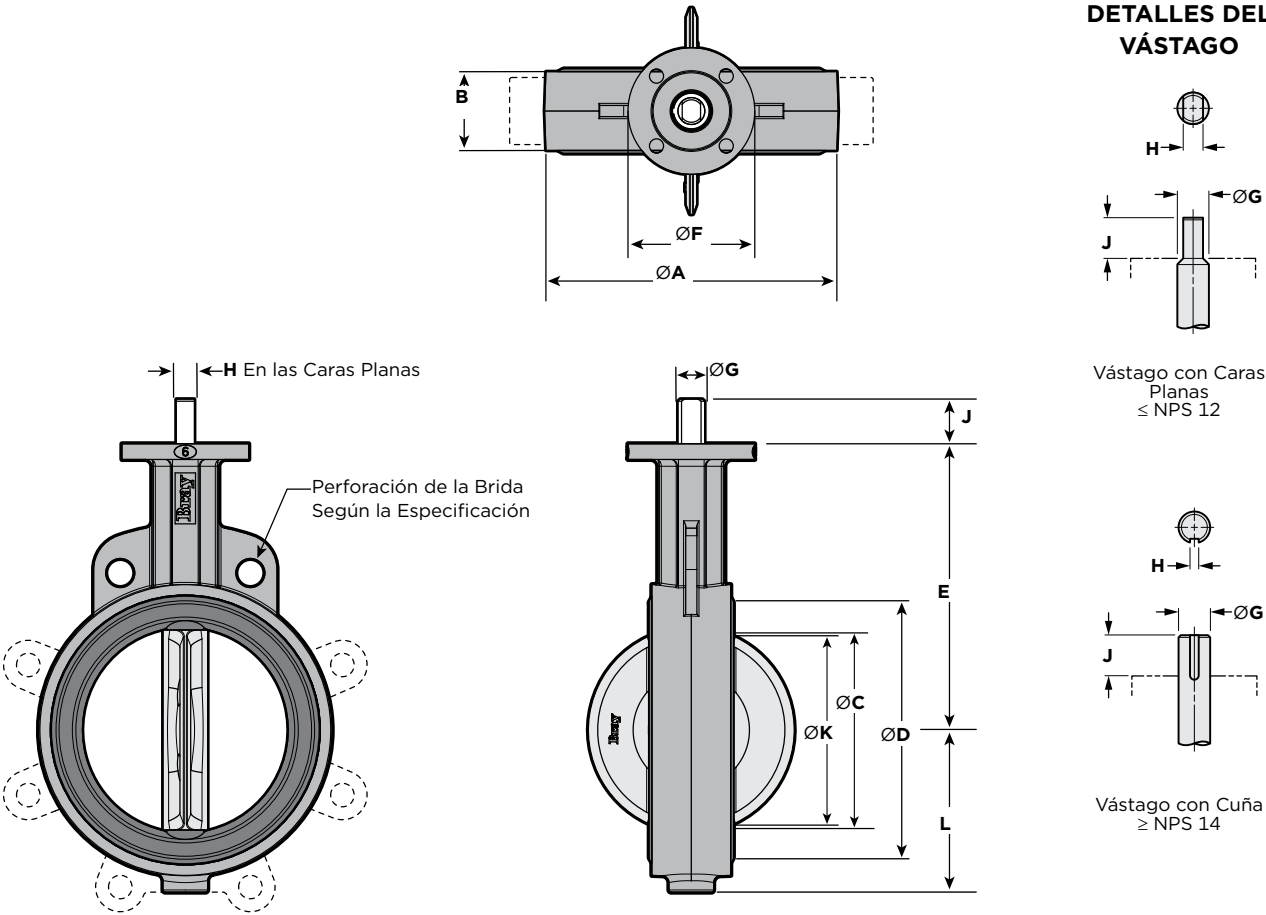
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN               | MATERIAL                                                                                     |                                                        |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |                           | ASME                                                                                         | Calidad EN                                             |
| 1    | Cuerpo                    | Hierro Fundido, A126 Clase B<br>Hierro Fundido, A536 Calidad 65-45-12                        | Hierro Fundido- EN 5.1301<br>Hierro Dúctil - EN 5.3106 |
| 2    | Disco                     | Hierro Dúctil Recubierto con Nylon, A536 Calidad 65-45-12<br>Acero Inoxidable 316, A351 CF8M | Acero Inoxidable - EN 1.4408                           |
| 3    | Vástago                   | Acero Inoxidable 416, A582                                                                   | Acero Inoxidable - EN 1.4057                           |
| 4    | Asiento                   | EPDM<br>BUNA-N<br>HT-EPDM                                                                    | -                                                      |
| 5    | Anillo Retenedor          | Acero Inoxidable                                                                             | -                                                      |
| 6    | Arandela de Seguridad     | Latón, Anillo retenedor                                                                      | -                                                      |
| 7    | Anillo Partido            | Latón                                                                                        | -                                                      |
| 8    | Buje del Vástago          | Acetal                                                                                       | -                                                      |
| 9    | Sello del Vástago         | BUNA-N                                                                                       | -                                                      |
| 10   | Buje del Vástago Superior | Acero / Bronce Autolubricante                                                                | -                                                      |
| 11   | Buje del Vástago Inferior | Acero / Bronce Autolubricante                                                                | -                                                      |
| 12   | Cuña (14" en adelante)    | Acero Inoxidable                                                                             | -                                                      |

NOTAS

- 1 Las especificaciones del material se proporcionan únicamente como referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.
- 2 Hay otros materiales disponibles a solicitud.



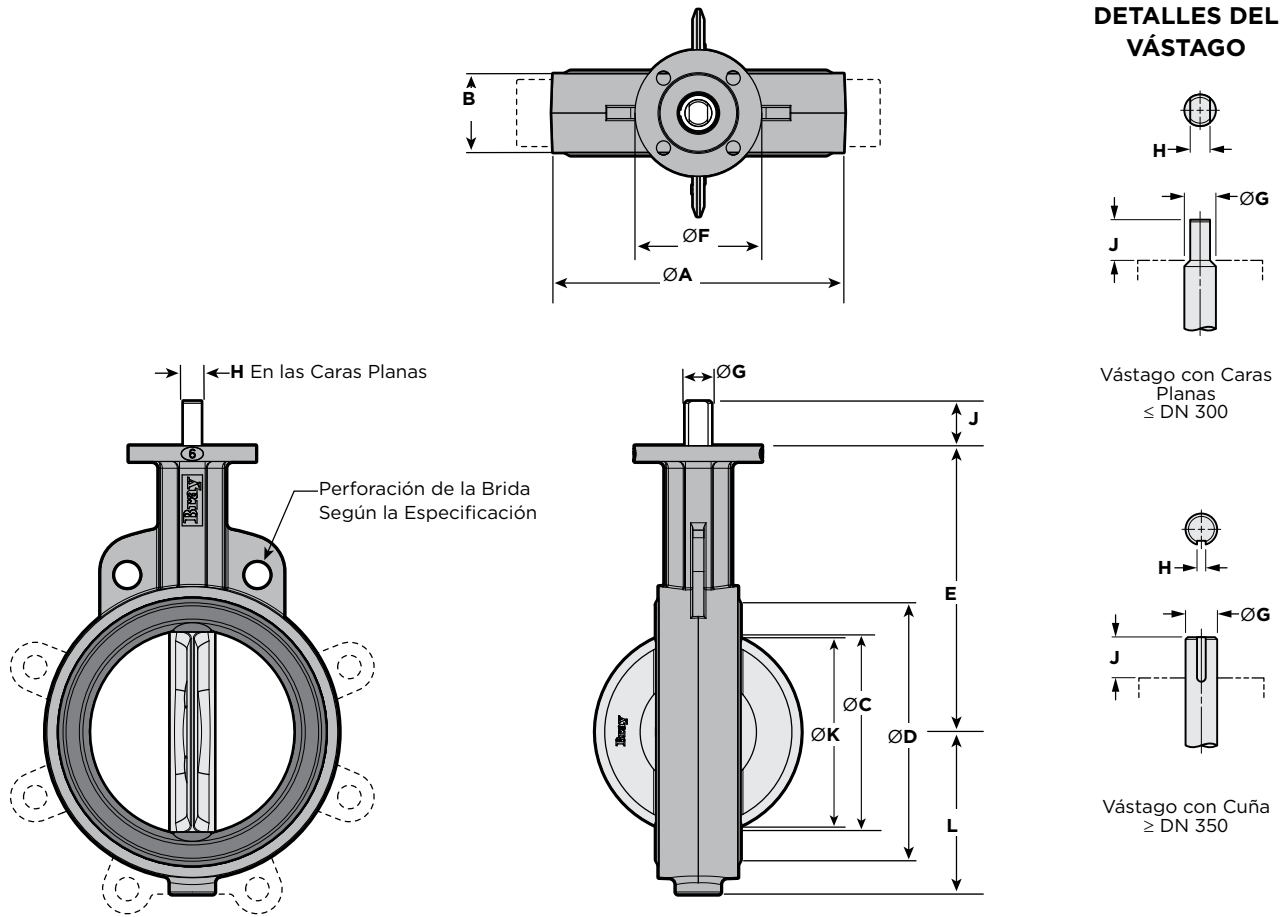
SERIE 3W/3L



DIMENSIONES (pulgadas)

| NPS | A     | B    | C     | D     | E     | F    | Perforación de la Placa Superior |                 |                 | G    | H       | J    | K*    | L     |         | Adp. Código | Peso (lb) |         |
|-----|-------|------|-------|-------|-------|------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------|---------|------|-------|-------|---------|-------------|-----------|---------|
|     |       |      |       |       |       |      | Diam. de los Tornillos           | Cant. Orificios | Diam. Orificios |      |         |      |       | Wafer | Orejada |             | Wafer     | Orejada |
| 2   | 3.69  | 1.69 | 2.00  | 2.81  | 5.50  | 3.54 | 2.76                             | 4               | 0.39            | 0.55 | 0.39    | 1.25 | 1.25  | 2.22  | 2.30    | A           | 6         | 7       |
| 2½  | 4.19  | 1.81 | 2.50  | 3.32  | 6.00  | 3.54 | 2.76                             | 4               | 0.39            | 0.55 | 0.39    | 1.25 | 1.87  | 2.47  | 2.57    | A           | 7         | 8       |
| 3   | 4.88  | 1.81 | 3.00  | 3.95  | 6.25  | 3.54 | 2.76                             | 4               | 0.39            | 0.55 | 0.39    | 1.25 | 2.52  | 2.81  | 2.81    | A           | 8         | 9       |
| 4   | 6.06  | 2.05 | 4.06  | 5.09  | 7.00  | 3.54 | 2.76                             | 4               | 0.39            | 0.63 | 0.43    | 1.25 | 3.57  | 3.41  | 4.09    | B           | 12        | 16      |
| 5   | 7.12  | 2.21 | 5.04  | 6.16  | 7.50  | 3.54 | 2.76                             | 4               | 0.39            | 0.75 | 0.51    | 1.25 | 4.60  | 4.03  | 4.61    | C           | 15        | 21      |
| 6   | 8.12  | 2.21 | 5.75  | 7.10  | 8.00  | 3.54 | 2.76                             | 4               | 0.39            | 0.75 | 0.51    | 1.25 | 5.38  | 4.53  | 5.06    | C           | 19        | 25      |
| 8   | 10.50 | 2.36 | 7.75  | 9.34  | 9.50  | 5.91 | 4.92                             | 4               | 0.57            | 0.87 | 0.63    | 1.25 | 7.48  | 5.75  | 6.05    | D           | 34        | 40      |
| 10  | 12.75 | 2.68 | 9.79  | 11.44 | 10.75 | 5.91 | 4.92                             | 4               | 0.57            | 1.18 | 0.87    | 2.00 | 9.53  | 7.12  | 7.69    | E           | 51        | 62      |
| 12  | 14.88 | 3.07 | 11.75 | 13.45 | 12.25 | 5.91 | 4.92                             | 4               | 0.57            | 1.18 | 0.87    | 2.00 | 11.47 | 8.12  | 9.02    | E           | 68        | 91      |
| 14  | 17.05 | 3.07 | 13.25 | 15.28 | 13.62 | 5.91 | 4.92                             | 4               | 0.57            | 1.38 | .39x.39 | 2.00 | 13.04 | 9.38  | 9.93    | F           | 105       | 122     |
| 16  | 19.21 | 4.00 | 15.25 | 17.41 | 14.75 | 5.91 | 4.92                             | 4               | 0.57            | 1.38 | .39x.39 | 2.00 | 14.85 | 10.75 | 11.30   | F           | 150       | 166     |
| 18  | 21.12 | 4.49 | 17.25 | 19.47 | 16.00 | 8.27 | 6.50                             | 4               | 0.81            | 1.97 | .47x.39 | 2.50 | 16.81 | 12.00 | 12.16   | G           | 212       | 233     |
| 20  | 23.25 | 5.00 | 19.25 | 21.59 | 17.25 | 8.27 | 6.50                             | 4               | 0.81            | 1.97 | .47x.39 | 2.50 | 18.75 | 14.00 | 14.00   | G           | 285       | 340     |
| 24  | 28.19 | 6.06 | 23.27 | 25.60 | 19.50 | 8.27 | 6.50                             | 4               | 0.81            | 2.50 | .62x.62 | 4.00 | 22.65 | 17.56 | 17.56   | H           | 410       | 490     |

## SERIE 3W/3L



### DIMENSIONES (mm)

| DN  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | Perforación de la Placa Superior |                 |                 | G  | H     | J   | K*  | L       |         | Adp. Código | Peso (Kg) |         |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----------------|-----------------|----|-------|-----|-----|---------|---------|-------------|-----------|---------|
|     |     |     |     |     |     |     | Diam. de los Tornillos           | Cant. Orificios | Diam. Orificios |    |       |     |     | Orejada | Orejada |             | Wafer     | Orejada |
| 50  | 94  | 43  | 51  | 71  | 140 | 90  | 70                               | 4               | 10              | 14 | 10    | 32  | 32  | 56      | 58      | A           | 2.5       | 3       |
| 65  | 106 | 46  | 64  | 84  | 152 | 90  | 70                               | 4               | 10              | 14 | 10    | 32  | 48  | 63      | 65      | A           | 3.0       | 4       |
| 80  | 124 | 46  | 76  | 100 | 159 | 90  | 70                               | 4               | 10              | 14 | 10    | 32  | 64  | 71      | 71      | A           | 3.5       | 4       |
| 100 | 154 | 52  | 103 | 129 | 178 | 90  | 70                               | 4               | 10              | 16 | 11    | 32  | 91  | 87      | 104     | B           | 5.4       | 6       |
| 125 | 179 | 56  | 128 | 157 | 191 | 90  | 70                               | 4               | 10              | 19 | 13    | 32  | 117 | 102     | 117     | C           | 6.6       | 9       |
| 150 | 206 | 56  | 146 | 180 | 203 | 90  | 70                               | 4               | 10              | 19 | 13    | 32  | 137 | 115     | 129     | C           | 8.7       | 11      |
| 200 | 267 | 60  | 197 | 237 | 241 | 150 | 125                              | 4               | 15              | 22 | 16    | 32  | 190 | 146     | 154     | D           | 15.3      | 18      |
| 250 | 324 | 68  | 249 | 291 | 273 | 150 | 125                              | 4               | 15              | 30 | 22    | 51  | 242 | 181     | 195     | E           | 23        | 26      |
| 300 | 373 | 78  | 299 | 342 | 311 | 150 | 125                              | 4               | 15              | 30 | 22    | 51  | 291 | 206     | 229     | E           | 31        | 41      |
| 350 | 433 | 78  | 337 | 388 | 346 | 150 | 125                              | 4               | 14              | 35 | 10x10 | 51  | 331 | 238     | 252     | F           | 48        | 55      |
| 400 | 488 | 102 | 387 | 442 | 375 | 150 | 125                              | 4               | 14              | 35 | 10x10 | 51  | 377 | 273     | 287     | F           | 68        | 75      |
| 450 | 536 | 114 | 438 | 495 | 406 | 210 | 165                              | 4               | 21              | 50 | 12x10 | 64  | 427 | 305     | 309     | G           | 96        | 106     |
| 500 | 591 | 127 | 489 | 548 | 438 | 210 | 165                              | 4               | 21              | 50 | 12x10 | 64  | 476 | 356     | 356     | G           | 129       | 154     |
| 600 | 716 | 154 | 591 | 650 | 495 | 210 | 165                              | 4               | 21              | 64 | 16x16 | 102 | 575 | 446     | 446     | H           | 186       | 222     |